

Correction des exercices facultatifs du TD n°2

Exercice 17. ** Simplification d'expressions

Soit $a \in [1, +\infty[$. Simplifier : $\sqrt{a + 2\sqrt{a-1}} + \sqrt{a - 2\sqrt{a-1}}$.

Solution.

Soit $a \in [1, +\infty[$. Notons $f(a)$ cette quantité, et remarquons qu'elle est bien définie car tous les termes sous les racines sont positifs. Calculons :

$$\begin{aligned} f(a)^2 &= a + 2\sqrt{a-1} + a - \sqrt{a-1} + 2\sqrt{(a + 2\sqrt{a-1})(a - 2\sqrt{a-1})} \\ &= 2a + 2\sqrt{a^2 - 4(a-1)} = 2a + 2\sqrt{(a-2)^2} \end{aligned}$$

On a alors deux cas à distinguer :

— Si $a \geq 2$, alors $\sqrt{(a-2)^2} = a-2$ et :

$$f(a)^2 = 2a + 2(a-2) = 4a - 4 = 4(a-1).$$

Puisque $f(a)$ est positif (en tant que somme de termes positifs, puisqu'une racine carrée est toujours positive), on conclut dans ce cas :

$$f(a) = 2\sqrt{a-1}.$$

— Si $a < 2$, alors $\sqrt{(a-2)^2} = |a-2| = 2-a$. Dans ce cas :

$$f(a)^2 = 2a + 2(2-a) = 4.$$

Pour les mêmes raisons, on en déduit que $f(a) = 2$ dans ce cas.

Résumons :

$$\sqrt{a + 2\sqrt{a-1}} + \sqrt{a - 2\sqrt{a-1}} = \begin{cases} 2\sqrt{a-1} & \text{si } a \in [2, +\infty[\\ 2 & \text{si } a \in [1, 2[\end{cases}.$$

Exercice 18. *** Majorant, minorant

1. Montrer que l'ensemble suivant est borné : $E = \{\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1}, n \in \mathbb{N}\}$.
2. Les parties de $\mathbb{R}$ suivantes sont-elles minorées, majorées ? Admettent-elles un maximum ou un minimum ?

$$A = \left\{ \frac{n}{mn+1}, (m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}, \quad B = \left\{ \frac{n}{mn+1}, (m, n) \in \mathbb{N}^2 \right\}.$$

Solution.

1. En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1} = \frac{n + 1}{\sqrt{n^2 + n + 2} + \sqrt{n^2 + 1}} \geq 0.$$

En minorant le dénominateur pour $n \neq 0$:

$$\sqrt{n^2 + n + 2} - \sqrt{n^2 + 1} \leq \frac{n + 1}{\sqrt{n^2} + \sqrt{n^2}} = \frac{n + 1}{2n^2} \leq \frac{2n}{2n} = 1.$$

Et cette inégalité est encore valable pour $n = 0$. Ainsi, E est minorée par 0 et majorée par 1.

C'est donc une partie bornée de $\mathbb{R}$

2.

(a) Pour A . Pour tous $n, m \in \mathbb{N}^*$,

$$0 \leq \frac{n}{mn + 1} \leq \frac{n}{mn} \leq \frac{1}{m} \leq 1.$$

Donc A est minorée par 0 et majorée par 1.

Montrons que A n'admet pas de minimum. Par l'absurde, supposons qu'il existe $M, N \in \mathbb{N}^*$ tels que :

$$\forall (m, n) \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{N}{MN + 1} \leq \frac{n}{mn + 1}.$$

En prenant $n = 1$, on obtient :

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{N}{MN + 1} \leq \frac{1}{m + 1}.$$

En passant à la limite lorsque m tend vers $+\infty$, $\frac{N}{MN + 1} \leq 0$ ce qui est impossible car $M, N \in \mathbb{N}^*$.

Montrons que A n'admet pas de maximum. Par l'absurde, supposons qu'il existe $M, N \in \mathbb{N}^*$ tels que :

$$\forall (m, n) \in \mathbb{N}^*, \quad 1 \geq \frac{N}{MN + 1} \geq \frac{n}{mn + 1}.$$

En prenant $m = 1$, on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 1 \geq \frac{N}{MN + 1} \geq \frac{n}{n + 1} = \frac{1}{1 + 1/n}.$$

Par le théorème d'encadrement, en passant à la limite lorsque n tend vers $+\infty$,

$$\frac{N}{MN + 1} = 1 \Leftrightarrow N = MN + 1 \Leftrightarrow N(1 - M) = 1 \underset{N \in \mathbb{N} \text{ et } 1 - M \in \mathbb{Z}}{\Leftrightarrow} N = 1 \text{ et } M = 0,$$

ce qui est impossible car $M, N \in \mathbb{N}^*$.

(b) Pour B . Pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, $0 \leq \frac{n}{mn + 1}$ donc B est minorée par 0.

C'est un minimum de B car, si $m = n = 0$, $\frac{0}{0 \times 0 + 1} = 0$.

Si $n \in \mathbb{N}$, alors $n = \frac{n}{0 \times n + 1} \in B$ donc $\mathbb{N} \subset B$. Ainsi, B n'est pas majorée.

Exercice 19.* Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes

1. $x^2 - 5x + 6 \leq 0$
2. $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1$

Solution.

1. $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$. Tableau de signes : le produit $(x-2)(x-3)$ est négatif ou nul entre les racines. Ensemble solution : $[2, 3]$.
2. $\frac{2x-1}{x+3} \geq 1 \iff \frac{2x-1}{x+3} - 1 \geq 0 \iff \frac{2x-1-(x+3)}{x+3} \geq 0 \iff \frac{x-4}{x+3} \geq 0$. Le quotient $\frac{x-4}{x+3}$ est positif ou nul lorsque $x-4$ et $x+3$ sont de même signe (ou $x=4$), et il est interdit d'avoir $x=-3$. Tableau de signes : positif pour $x < -3$ ou $x \geq 4$. Ensemble solution : $] -\infty, -3[\cup [4, +\infty[$.

Exercice 20. ** Inégalités diverses

1. Montrer que pour tous réels a et b , $(a+b)^2 \geq 4ab$.
2. En déduire que pour a et b strictement positifs, $\frac{ab}{a+b} \leq \frac{a+b}{4}$.
3. Montrer que pour x, y, z strictement positifs, $\frac{xy}{x+y} + \frac{xz}{x+z} + \frac{yz}{y+z} \leq \frac{x+y+z}{2}$.

Solution.

1. Procédons par équivalences :

$$(a+b)^2 \geq 4ab \iff a^2 + 2ab + b^2 \geq 4ab \iff a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \iff (a-b)^2 \geq 0.$$

Puisque cette dernière inégalité est trivialement vérifiée, on a bien $(a+b)^2 \geq 4ab$.

2. Puisque $(a+b)^2 \geq 4ab$, alors

$$\frac{(a+b)(a+b)}{4} \geq ab \underset{a+b>0}{\iff} \frac{a+b}{4} \geq \frac{ab}{a+b}$$

3. En appliquant trois fois le résultat de la question précédente,

$$\frac{xy}{x+y} \leq \frac{x+y}{4}, \frac{xz}{x+z} \leq \frac{x+z}{4}, \frac{yz}{y+z} \leq \frac{y+z}{4}.$$

En sommant ces trois inégalités, il vient

$$\frac{xy}{x+y} + \frac{xz}{x+z} + \frac{yz}{y+z} \leq \frac{x+y}{4} + \frac{x+z}{4} + \frac{y+z}{4} \leq \frac{2x+2y+2z}{4} \leq \frac{x+y+z}{2}.$$

Exercice 21. * Un encadrement obtenu par récurrence**

Montrer par récurrence que pour tout $t \in [0, 1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1 - nt \leq (1-t)^n \leq \frac{1}{1+nt}$.

Solution.

Comme indiqué, procédons par récurrence sur n .

Soit donc $\mathcal{P}(n)$ la propriété « $\forall t \in [0, 1], 1 - nt \leq (1 - t)^n \leq \frac{1}{1+nt}$ ».

Initialisation. Soit $t \in [0, 1]$. On a évidemment $1 - t \leq (1 - t)^1$ et

$$1 - t \leq \frac{1}{1+t} \Leftrightarrow (1 - t)(1 + t) \leq 1 \Leftrightarrow 1 - t^2 \leq 1 \Leftrightarrow t^2 \geq 0$$

ce qui est évidemment vrai. Donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons à présent que $\mathcal{P}(n)$ soit vraie, et soit $t \in [0, 1]$.

Par hypothèse de récurrence $(1 - t)^n \geq 1 - nt$, ce qui après multiplication par $1 - t$ (qui est positif) donne

$$(1 - t)^{n+1} \geq (1 - t)(1 - nt)$$

Mais :

$$(1 - t)(1 - nt) = 1 - (n + 1)t + \underbrace{nt^2}_{\geq 0} \geq 1 - (n + 1)t$$

Et donc $(1 - t)^{n+1} \geq 1 - (n + 1)t$. D'autre part, par hypothèse de récurrence, $(1 - t)^n \leq \frac{1}{1+nt}$ et $1 - t \leq \frac{1}{1+t}$.

En multipliant ces deux inégalités (formées de nombres positifs) :

$$(1 - t)^{n+1} \leq \frac{1}{1+nt} \frac{1}{1+t} \leq \frac{1}{1+(n+1)t+t^2} \leq \frac{1}{1+(n+1)t}.$$

La proposition est donc vérifiée au rang $n + 1$

Par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [0, 1]$:

$$1 - nt \leq (1 - t)^n \leq \frac{1}{1+nt}$$

Exercice 22. ** Racines carrées, valeurs absolues

1. Montrer que si x et y sont deux réels positifs tels que $x \geq y$, alors :

$$\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y} \quad \text{et} \quad \sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x-y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

2. En déduire que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{|x+y|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|} \quad \text{et} \quad |\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}| \leq \sqrt{|x-y|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}.$$

Solution.

1. Prenons x et y des réels positifs tels que $x \geq y$. Alors :

$$\begin{aligned} \sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y} & \quad \underbrace{\Leftrightarrow}_{\sqrt{x+y} \geq 0 \text{ et } \sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 0} \quad x+y \leq (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 \\ & \Leftrightarrow x+y \leq x+y+2\sqrt{x}\sqrt{y} \Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{xy}. \end{aligned}$$

Cette dernière inégalité étant satisfaite, il en est de même de celle de départ. Ainsi :

$$\sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}.$$

Utilisons cette inégalité pour obtenir les deux suivantes :

$$\sqrt{x} = \sqrt{(x-y) + y} \leq \sqrt{x-y} + \sqrt{y}$$

par l'inégalité que nous venons de démontrer appliquée à y et $x-y \geq 0$. D'autre part, $x-y \leq x+y$ d'où par croissance de la fonction racine :

$$\sqrt{x-y} \leq \sqrt{x+y} \leq \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

en utilisant encore une fois la première inégalité démontrée.

2. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Par inégalité triangulaire, $|x+y| \leq |x| + |y|$, et par croissance de la fonction racine :

$$\sqrt{|x+y|} \leq \sqrt{|x| + |y|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|},$$

La dernière inégalité provenant de la question précédente.

Pour la deuxième inégalité, supposons par exemple $|x| \geq |y|$, alors :

$$|\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}| = \sqrt{|x|} - \sqrt{|y|} \leq \sqrt{|x| - |y|}.$$

Par la deuxième inégalité triangulaire :

$$|x| - |y| = ||x| - |-y|| \leq |x - y|.$$

D'où par croissance de la fonction racine carrée, puis en utilisant l'inégalité que nous venons d'établir :

$$\sqrt{|x| - |y|} \leq \sqrt{|x - y|} = \sqrt{|x + (-y)|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|-y|} = \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}.$$

Ainsi :

$$|\sqrt{|x|} - \sqrt{|y|}| \leq \sqrt{|x - y|} \leq \sqrt{|x|} + \sqrt{|y|}.$$

Exercice 23. *** Majoration d'une erreur d'arrondi (informatique)

Un programme calcule une valeur approchée $\tilde{a}$ de $a \in \mathbb{R}$ et une valeur approchée $\tilde{b}$ de $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, avec les garanties

$$|\tilde{a} - a| \leq \varepsilon, \quad |\tilde{b} - b| \leq \varepsilon, \quad \text{et } |b| \geq 2\varepsilon > 0.$$

1. Montrer que $|\tilde{b}| \geq |b| - \varepsilon \geq \varepsilon > 0$ (en particulier $\tilde{b} \neq 0$).
2. Montrer que $\left| \frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|b|(|b| - \varepsilon)}$.
3. En déduire un majorant de $\left| \frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} \right|$ en fonction de a, b, ε
(indication : écrire $\frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} = \frac{\tilde{a} - a}{\tilde{b}} + a \left(\frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right)$ et utiliser l'inégalité triangulaire)

Solution.

1. Par l'inégalité triangulaire renversée appliquée à $\tilde{b}$ et b , et en décomposant en $\tilde{b} = (\tilde{b} - b) + b$

$$|\tilde{b}| \geq |(\tilde{b} - b) + b| \geq |b| - |\tilde{b} - b|$$

$$\text{Or } |\tilde{b} - b| \leq -\varepsilon \text{ donc}$$

$$|\tilde{b}| \geq |b| - |\tilde{b} - b| \geq |b| - \varepsilon$$

Or $|b| \geq 2\varepsilon$, donc $|\tilde{b}| \geq 2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon > 0$ (en particulier $\tilde{b} \neq 0$, ce qui légitime le calcul de $\frac{1}{\tilde{b}}$).

2. On écrit $\frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} = \frac{b - \tilde{b}}{\tilde{b}b}$, donc $\left| \frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|\tilde{b} - b|}{|\tilde{b}||b|} \leq \frac{\varepsilon}{(|b| - \varepsilon)|b|}$ en utilisant $|\tilde{b} - b| \leq \varepsilon$ et $|\tilde{b}| \geq |b| - \varepsilon$
(minorer $|\tilde{b}|$ au dénominateur majore le quotient).
3. En utilisant l'écriture donnée et l'inégalité triangulaire :

$$\left| \frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} \right| \leq \left| \frac{\tilde{a} - a}{\tilde{b}} \right| + |a| \left| \frac{1}{\tilde{b}} - \frac{1}{b} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|\tilde{b}|} + |a| \cdot \frac{\varepsilon}{(|b| - \varepsilon)|b|} \leq \frac{\varepsilon}{|b| - \varepsilon} + \frac{|a|\varepsilon}{(|b| - \varepsilon)|b|},$$

où l'on a de nouveau utilisé $|\tilde{b}| \geq |b| - \varepsilon$. On peut factoriser :

$$\left| \frac{\tilde{a}}{\tilde{b}} - \frac{a}{b} \right| \leq \frac{\varepsilon}{|b| - \varepsilon} \left(1 + \frac{|a|}{|b|} \right).$$

Ce résultat quantifie précisément comment l'erreur ε commise sur a et b se propage au quotient a/b : c'est le type de majoration utilisé en analyse numérique pour contrôler la précision d'un calcul en virgule flottante.

Exercice 24. ** Oral de Polytechnique**

On considère une suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie de la manière suivante :

$$u_1 = 1, u_2 = u_3 = 2, u_4 = u_5 = u_6 = 3, u_7 = u_8 = u_9 = u_{10} = 4, \dots$$

Autrement dit, il s'agit d'une suite croissante d'entiers, et telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, exactement k termes de la suite soient égaux à k .

En utilisant la fonction partie entière, donner une expression de u_n en fonction de n .

Indication. On pourra utiliser un résultat que nous verrons dans le prochain chapitre, à savoir que la somme des entiers consécutifs entre 1 et n est égal à $\frac{n(n+1)}{2}$

Solution.

Si $u_n = k$ cela signifie que $u_1, u_2, \dots, u_{n-1}$ ont pris au moins toutes les valeurs $1, 2, \dots, k-1$, les derniers termes avant u_n pouvant éventuellement être égaux à k .

Or, pour prendre toutes les valeurs $1, 2, \dots, k-1$, il a fallu au moins $1 + 2 + \dots + (k-1)$ termes, de sorte que $n \geq 1 + 2 + \dots + (k-1) = \frac{k(k-1)}{2}$.

Ceci signifie que le premier terme de la suite qui porte le numéro k est le terme d'indice $\frac{(k-1)k}{2} + 1$ et que le dernier portant le numéro k est le terme d'indice

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

Ainsi, on a $u_n = k \Leftrightarrow \frac{(k-1)k}{2} + 1 \leq n < \frac{k(k+1)}{2} + 1$.

Or, $\frac{k(k+1)}{2} + 1 > n \Leftrightarrow k(k+1) + 2 > 2n \Leftrightarrow k^2 + k + 2 - 2n > 0$.

À n fixé, il s'agit ici d'une expression polynomiale en k , dont le discriminant est $8n - 7$, et dont les racines sont

$$k_1 = \frac{-1 - \sqrt{8n-7}}{2}$$

et

$$k_2 = \frac{-1 + \sqrt{8n-7}}{2}$$

Et donc $k^2 + k + 2 - 2n > 0$ si et seulement si

$$k > \frac{-1 + \sqrt{8n-7}}{2}$$

(on ne s'intéresse qu'aux k positifs).

De même, on a

$$\frac{k(k-1)}{2} + 1 \leq n \Leftrightarrow k^2 - k + 2 - 2n \leq 0$$

si et seulement si

$$k \leq \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2}$$

Or

$$\frac{-1 + \sqrt{8n-7}}{2} = \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2} - 1$$

.

Et donc $u_n = k$ si et seulement si $k \leq \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2}$ et $k + 1 > \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2}$.

Puisque k est entier, nous reconnaissons là la définition d'une partie entière :

$$u_n = \left\lfloor \frac{1 + \sqrt{8n-7}}{2} \right\rfloor.$$